

作业8

1. 一个大学分配到的网络地址块是206.0.68.0/22，大学内部共有5个局域网。其中最大的局域网有490个主机，请问哪些地址块可分配给该局域网。

因为 $2^{8-2} < 490 < 2^{9-2}$ ，故490个主机至少需要9位主机号，且要分出5个局域网。

$32-9=23$ （位），即最大的局域网的网络号至少为23位，且有网络号为23位。

因此206.0.68.0/23可给该局域网，206.0.68.1/23由剩下的四个局域网划分。

2. 回答问题，给出中间过程

(1) 将该分组的目的地址与子网掩码255.255.255.128逐位相“与”得到128.96.39.0，根据路由表可知子网掩码为255.255.255.128的目的网络128.96.39.0存在，故该分组经接口m0转发，即其下一跳为m0。

(2) 将该分组的目的地址与子网掩码255.255.255.128逐位相“与”得到128.96.40.0，根据路由表可知子网掩码为255.255.255.128的目的网络128.96.40.0存在，故该分组经接口R2转发，即其下一跳为R2。

(3) 将该分组的目的地址与子网掩码255.255.255.128逐位相“与”得到128.96.40.128，根据路由表可知子网掩码为255.255.255.128的目的网络128.96.40.128不存在；再将其与子网掩码255.255.255.192逐位相“与”得到128.96.40.128，根据路由表可知子网掩码为255.255.255.192的目的网络128.96.40.128也不存在。由于路由表中有一个默认路由，故该分组经默认路由转发，即其下一跳为R4。

(4) 将该分组的目的地址与子网掩码255.255.255.128逐位相“与”得到192.4.153.0，根据路由表可知子网掩码为255.255.255.128的目的网络192.4.153.0不存在；再将其与子网掩码255.255.255.192逐位相“与”得到192.4.153.0，根据路由表可知子网掩码为255.255.255.192的目的网络192.4.153.0存在，故该分组经接口R3转发，即其下一跳为R3。

(5) 将该分组的目的地址与子网掩码255.255.255.128逐位相“与”得到192.4.153.0，根据路由表可知子网掩码为255.255.255.128的目的网络192.4.153.0不存在；与子网掩码255.255.255.192逐位相“与”得到192.4.153.64，根据路由表可知子网掩码为255.255.255.192的目的网络192.4.153.64也不存在。由于路由表中有一个默认路由，故该分组经默认路由转发，即其下一跳为R4。

3. 有下面4个/24地址块，试进行最大可能的聚合，写出计算过程。

212.56.132.0/24 212.56.135.0/24 212.56.134.0/24 212.56.133.0/24

由于四个地址块前两个字节都相同，只需将每个地址块的第三个字节转换为二进制，如下：

212.56.132.0/24 11010100 00111000 10000100

212.56.133.0/24 11010100 00111000 10000101

212.56.134.0/24 11010100 00111000 10000110

212.56.135.0/24 11010100 00111000 10000111

212=128+64+16+4=11010100 56=32+16+8=111000 132=128+4=10000100

133=128+4+1=10000101 134=128+4+2=10000110 135=128+4+2+1=10000111

由以上可知4个/24块不同的地方是末两位。故它们最大可能的聚合为212.56.132.0/22

4. 一个单位有5个局域网，拓扑如下图所示，LAN2至LAN5上的主机数分别为91,150,3和15。该单位分配到的IP地址为30.138.118/23。试给出每一个局域网的地址块（包括前缀）、子网掩码、最小主机地址、最大主机地址

1.LAN3上有150个主机，故其主机位为8bit，则其地址块为30.138.118.0/24，前缀为24（第24位为0）。最小主机地址：30.138.119.16 最大主机地址：30.138.119.166

2.LAN2上有91个主机，故其主机位为7 bit，则其地址块为30.138.119.0/25，前缀为25（第24，25位为1.0）。最小主机地址：30.138.119.1 最大主机地址：30.138.119.126

3.LAN5上有15个主机，故其主机位为5bit，则其地址块为30.138.119.192/27，前缀为27（第24，25，26，27位为1110）。最小主机地址：30.138.118.1 最大主机地址：30.138.118.254

4.LAN1上有3个主机，故其主机位为3bit，则其地址块为30.138.119.232/29，前缀为29（第24，25，26，27，28，29位为111101）。最小主机地址：30.138.119.169 最大主机地址：30.138.119.174

5.LAN4上有3个主机，故其主机位为3bit，则其地址块为30.138.119.240/29，前缀为29（第24，25，26，27，28，29位为111110）最小主机地址：30.138.119.129 最大主机地址：30.138.119.158

5. 与下列掩码相对应的网络前缀各有多少位？

- (1) 192.0.0.0 网络前缀：2位。
- (2) 240.0.0.0 网络前缀：4位。
- (3) 255.224.0.0 网络前缀：11位。
- (4) 255.255.252.0 网络前缀：22位。
- (5) 255.255.248.0 网络前缀：21位

6. 已知地址块中有一个IP地址是222.31.84.22/20，试求该地址块相当于多少个C类地址？该地址块的掩码是什么？共有多少个主机地址？写出其中的最小主机地址和最大主机地址。

C类地址的网络号为24位， $24-20=4$ （位）， $2^4=16$ ，故该地址块相当于16个C类地址。

掩码： $20-8*2=4$ ，子网掩码为：255.255.240.0，共有 $2^{12}-2$ 个主机地址。

将子网掩码和IP地址逐位运算可得：

该地址块：222.31.80.0/20

最小主机地址：222.31.80.1

最大主机地址：222.31.95.254

7. 一个数据报长度为4000字节（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但此网络MTU为1500字节。试问应当划分为几个短些的数据报分片？各数据报分片的数据字段长度、片偏移字段和MF标志应为和数值？

固定首部长度是20字节；片偏移指的是当数据长度MTU>最大传输数据长度时，无法一次传输完成，必须要进行分片；分片偏移量，其算法是划分片长/8；

第一个偏移为0，第二个为划分片长 $(1500-20)/8$ ，第三个为划分片长 $(1500-20)*2/8$ 。MF标志指的是此数据报后是否还有数据报，没有为0，有就1；

所以 $4000-20=3980$ 字节 $3980/64=62$ 片 $4000/1344=3$ 片

总长度(字节) 数据长度 MF 片偏移

原始数据报 4000 3980 0 0

数据报片1 1500 1480 1 0

数据报片2 1500 1480 1 185

数据报片3 1040 1020 0 370